

Paradigmas de Programação

Cálculo- λ : Lista 2

Parte A - Aritmética

1. Defina um termo- λ L tal que, para dois naturais x e y , Lxy seja verdadeiro se $x \leq y$, e falso, caso contrário. Use, nesta definição, os termos- λ Z e P .
2. Defina um termo- λ M tal que, para dois naturais x e y , Mxy seja igual ao maior dentre ambos. Use, nesta definição, os termos- λ Z e P .
3. Defina um termo- λ N tal que, para dois naturais x e y , Nxy seja igual ao menor dentre ambos. Use, nesta definição, os termos- λ Z e P .

Parte B - Recursão

4. No cálculo lambda, a adição de dois números naturais x e y pode ser definida por meio do termo- λ

$$+ \equiv \lambda xy.xSy,$$

onde Sn é o sucessor do natural n . Também é possível definir a adição nos naturais por meio de recursão:

$$\begin{cases} x + 1 = x' \\ x + y' = (x + y)' \end{cases}$$

onde n' é o sucessor do natural n .

Usando os termos- λ sucessor S , antecessor P e igualdade E , defina um termo Γ tal que $Y\Gamma$ corresponda à esta definição recursiva de adição de naturais.

5. No cálculo lambda, a multiplicação de dois números naturais x e y pode ser definida por meio do termo- λ

$$\times \equiv \lambda xyz.x(yz)$$

Também é possível definir a multiplicação nos naturais por meio de recursão:

$$\begin{cases} x \times 1 = x \\ x \times y' = x \times y + x \end{cases}$$

onde n' é o sucessor do natural n .

Usando os termos- λ sucessor S , antecessor P , igualdade E e soma $+$, defina um termo Γ tal que $Y\Gamma$ corresponda à esta definição recursiva de multiplicação de naturais.

6. Defina um termo- λ Γ tal que $(Y\Gamma)$ compute, recursivamente, o que for solicitado nos itens a seguir. É permitido o uso de qualquer termo- λ definido nos slides das aulas sobre o cálculo lambda.
 - (a) Dado um natural n , $(Y\Gamma)n$ é verdadeiro, se n é par, ou falso, se n é ímpar.
 - (b) Dados dois naturais a e b , $(Y\Gamma)ab$ é o resto da divisão euclidiana de a por b .
 - (c) Dados dois naturais a e b , $(Y\Gamma)ab$ é o quociente da divisão euclidiana de a por b .
 - (d) Dados dois naturais a e b , $(Y\Gamma)ab$ é o maior divisor comum (a, b) entre a e b . Dica: $(a, b) = (b, a - b)$ e $(a, 0) = a$.

(e) Dado um natural n , $(Y\Gamma)n = n!!$, onde

$$n!! = n(n-2)(n-4) \dots 1$$

$$\text{e } 1!! = 0!! = 1.$$

- (f) Dados dois naturais a e b , $(Y\Gamma)ab$ é igual a a^b .
- (g) Dado um natural n , $(Y\Gamma)n$ é a soma dos primeiros n números naturais.
- (h) Dado um natural n , $(Y\Gamma)n$ é a soma dos quadrados dos primeiros n números naturais.
- (i) Dados três naturais a, r e n , $(Y\Gamma)arn$ é igual a soma dos primeiros n termos de uma progressão aritmética cujo primeiro termo é igual a a e a razão é igual a r .
- (j) Dados três naturais a, q e n , $(Y\Gamma)aqn$ é igual a soma dos primeiros n termos de uma progressão geométrica cujo primeiro termo é igual a a e a razão é igual a q .